DriveNow — Plano do projeto (atualizado)

Nov 11, 2026 · @Mateus

Ponto de situação

O docente aceitou a arquitetura v2. O Odoo (frota) e o backend já funcionam de ponta a ponta, e o SAP já responde no Postman. Falta construir a orquestração (n8n) e a aplicação (SAP Build Apps).

Resultado da reunião com o docente

- Aceitou a arquitetura proposta: SAP Build Apps → backend Spring Boot → n8n → SAP, Moloni e Odoo. Disse que está muito bem e que é um desafio bastante interessante.
- Considerou excelente a ideia de usar o Odoo para gerir a frota.
- Quer saber como as pessoas vão reservar as viaturas. A resposta é o diagrama 2 (Reserva e viagem), explicado em linguagem simples no documento novo.
- Pediu um ficheiro `.md` que explique, sem linguagem técnica, como funcionam as funcionalidades básicas: `doc/Funcionamento_DriveNow.md` (feito, ver Passo 2).

Passo 1 — Acessos aos sistemas

Odoo e SAP estão acessíveis. O Moloni está bloqueado na emissão de faturas, e faltam o SAP Build Apps, o n8n e o túnel.

Sistema	Estado	O que temos
Odoo 19 Community (Docker)	Feito	Frota de 30 viaturas, tarifário, módulo de danos `drivenow_danos` e chave API para o backend
SAP s20 (cliente 305)	Feito	Utilizador LEARN-091; serviços OData testados no Postman
Moloni (conta de desenvolvimento)	Bloqueado	Token, empresa e clientes OK; faturas bloqueadas porque a série não está comunicada à AT
SAP Build Apps	Por fazer	Substitui o React como aplicação do cliente
n8n (Docker)	Por fazer	Orquestra os fluxos entre backend, SAP, Moloni e Odoo

Sistema	Estado	O que temos
Túnel (ngrok ou Cloudflare)	Por fazer	Para o SAP Build Apps chegar ao backend no PC

Em vez da chave do api.sap.com, usamos o sistema SAP s20 da universidade. O React foi abandonado; o Spring Boot mantém-se como backend.

Passo 2 — Documentação

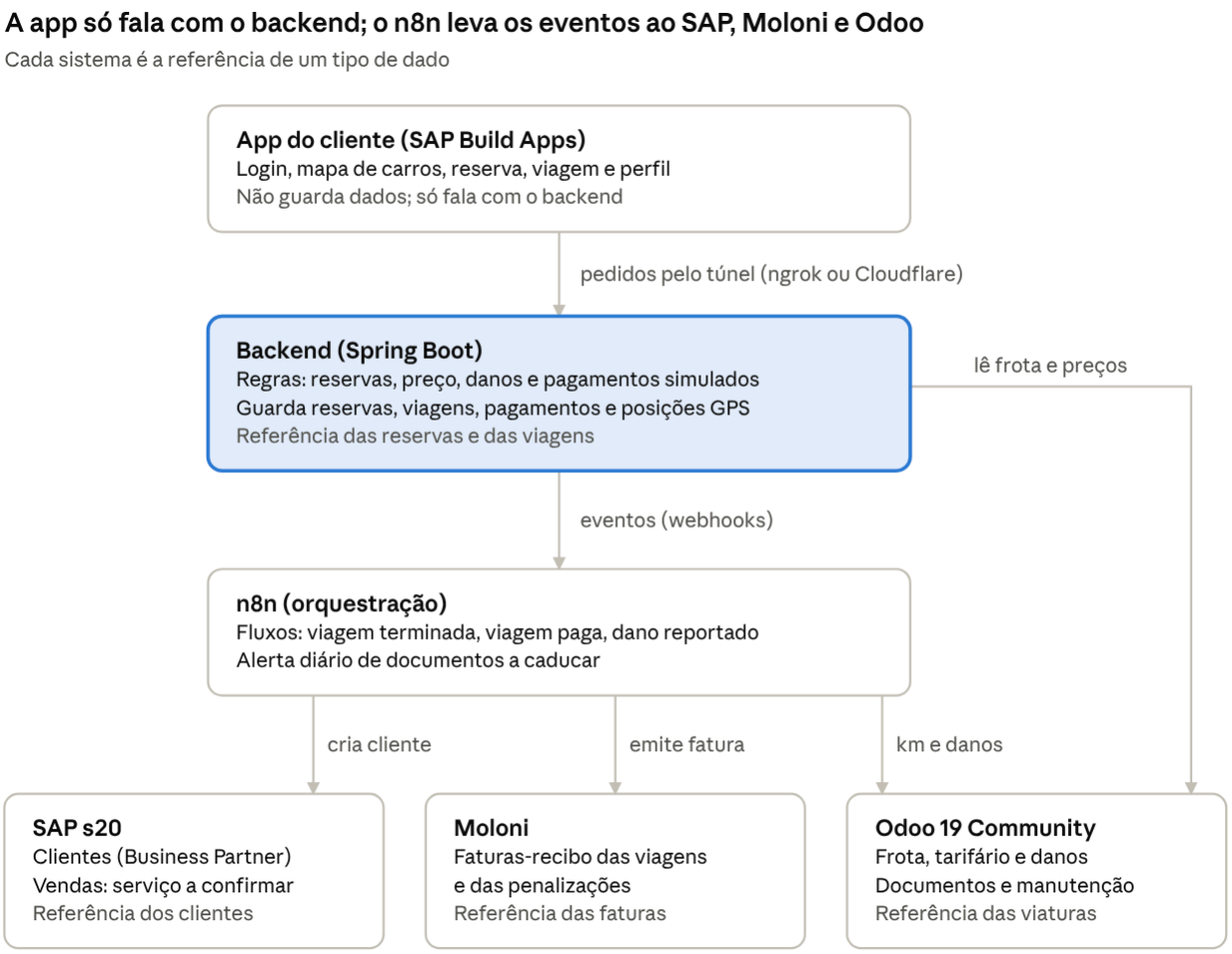
Os diagramas foram refeitos para a arquitetura v2 e já existe o documento não técnico pedido pelo docente.

Documento	Estado	Onde está
Funcionamento da DriveNow (não técnico, pedido na reunião)	Feito	`doc/Funcionamento_DriveNow.md`
Diagrama de arquitetura v2	Feito	`doc/Arquitetura - DriveNow.puml` e `.png`
Diagramas de atividade v2: 1 Registo, 2 Reserva e viagem, 3 Pagamento e faturação, 4 Danos e penalizações, 5 Documentação dos carros	Feito	`doc/Diagramas/` (`.puml` e `.png`)
Mockups (versão inicial)	Feito	`doc/Mockups/` ; rever quando os ecrãs forem feitos no SAP Build Apps
Perguntas para a reunião	Feito	`doc/Reuniao_perguntas_docente.md`
Guia de instalação do Odoo e README do backend	Feito	`info_odoo_instalation.md` e `src/backend/README.md`

Falta confirmar o estado da caracterização do negócio (Fase 1) para o relatório.

Passo 3 — Arquitetura e cenários de integração (v2)

A arquitetura v2, aceite pelo docente, segue o cenário hub: a app fala só com o backend, e o n8n liga o backend ao SAP, ao Moloni e ao Odoo.



arquitetura v2 · 6 sistemas

A reserva de uma viatura (a pergunta do docente) só passa pela app, pelo backend e pelo Odoo; está no diagrama 2 e no documento não técnico.

Em relação ao plano inicial, o SAP deixou de guardar a frota, porque os produtos do s20 são da Global Bike. Passou a ser a referência dos clientes, e a frota foi para o Odoo. O React deu lugar ao SAP Build Apps.

Passo 4 — Provar que as APIs funcionam (Postman)

O SAP responde à consulta de clientes (Business Partners) e de produtos, mas não tem nenhum serviço ativo para criar vendas. A coleção e o ambiente estão no repositório, na pasta `postman/`, sem palavras-passe (ficam só nos valores locais de cada um).

Pedido	Resultado
SAP: ler Business Partners (`MD_BUSINESSPARTNER_SRV`)	200 OK

Pedido	Resultado
SAP: produtos (`UI_PRODUCTLIST`) e catálogo de serviços	200 OK
SAP: obter token CSRF	OK
SAP: criar Business Partner (`C_BusinessPartner`)	Por testar; fica em rascunho
SAP: vendas (`API_SALES_QUOTATION_SRV` , `SD_SALES_ORDER_IMPORT`)	404, serviço não ativo
SAP: encomendas (`LORD_ODATA_ORDER_SRV`)	Só consulta
Moloni: login, empresas, séries e clientes	OK
Moloni: fatura-recibo	Bloqueada: série não comunicada à AT

Passo 5 — Implementação

O Odoo e o núcleo do backend estão feitos e testados de ponta a ponta: mapa, reserva, viagem, danos e preço. Falta a faturação (bloqueada no Moloni), o SAP, o n8n e a aplicação.

Parte	Estado	Detalhe
Odoo: frota e tarifário	Feito	30 viaturas em Guimarães; taxa de entrada e preço por minuto por modelo
Odoo: módulo de danos	Feito	16 tipos de dano com custo e gravidade; alguns imobilizam o carro
Backend: contas e login	Feito	Cada cliente só vê as suas reservas
Backend: mapa de carros próximos	Feito	Por GPS, ordenado por distância; esconde carros reservados e em reparação
Backend: reserva, viagem e preço	Feito	Temporizador, cancelamento, preços guardados na reserva, quilometragem atualizada no Odoo
Backend: relatos e danos	Feito	Responsável (o próprio ou o condutor anterior), limite da franquia de 1000 €, carro "em reparação"

Parte	Estado	Detalhe
Backend: pagamentos simulados	Em curso	Código feito; falta testar com `scripts/testar_fluxo.sh` (cartão recusado, dívida que bloqueia reservas)
Backend: faturação no Moloni	Bloqueado	Código feito; série não comunicada à AT
SAP: criar cliente (Business Partner) no registo	Por fazer	Testar primeiro no Postman com o token CSRF
SAP: registar vendas	Bloqueado	Sem serviço ativo no s20
n8n: fluxos	Por fazer	Viagem terminada, viagem paga, dano reportado, alertas de documentos
SAP Build Apps: ecrãs	Por fazer	Login, mapa, reserva, viagem, perfil, viagens e faturas
Documentos dos carros (diagrama 5)	Por fazer	Seguro, inspeção e IUC no Odoo; carro bloqueado se caducado
Envio da fatura por email	Por fazer	Pelo n8n, quando a fatura for finalizada

Pendentes e decisões em aberto

O bloqueio mais urgente é o Moloni; a dúvida maior é onde registar as vendas no SAP. As restantes perguntas preparadas para a reunião não têm resposta registada aqui; marcar as que já foram respondidas.

- [ ] **Moloni e AT:** completar os dados da empresa ("Preencher") com o NIF no formato `NIF_UM` e testar de novo. Se o erro `document_set_wsat_id must be valid` continuar, enviar email ao Prof. Rui Dinis.
- [ ] **Vendas no SAP:** que serviço OData usar, já que os de vendas dão 404. Se não houver, a integração com o SAP fica nos clientes (Business Partner) e nas consultas.
- [ ] **Business Partner:** chega deixá-lo em rascunho ou é preciso ativá-lo?
- [ ] **Pagamentos:** a simulação (cartão de teste que aprova ou recusa) é aceite?
- [ ] **Entrega:** Postman exportado no repositório, diagramas UML com swimlanes ou BPMN, estrutura do relatório técnico.
- [ ] **Demonstração final:** pode ser no preview web do SAP Build Apps?

Próximos passos e divisão de tarefas

O primeiro passo é provar a ligação SAP Build Apps → túnel → backend, porque tudo o resto da aplicação depende dela. Os responsáveis são uma proposta com base na divisão inicial; ajustar à vontade.

#	Tarefa	Responsável (proposta)	Estado
1	Prova de conceito: n8n e túnel em Docker no PC; um ecrã do SAP Build Apps (login e mapa) a chamar o backend	Mateus e Membro 4	Por fazer
2	Testar os pagamentos simulados no backend (`scripts/testar_fluxo.sh`)	Mateus	Por fazer
3	Moloni: "Preencher" com `NIF_UM` e testar a fatura de novo	Membro 1	Por fazer
4	SAP: criar Business Partner no Postman com token CSRF; depois ligar ao registo	Membro 1	Por fazer
5	n8n: fluxos viagem terminada (km no Odoo), viagem paga (Moloni e email), dano reportado (Odoo)	Membro 4	Por fazer
6	SAP Build Apps: restantes ecrãs a partir dos mockups	Membro 3	Por fazer
7	Documentos dos carros no Odoo e alertas no n8n (diagrama 5)	Membro 2	Por fazer
8	Relatório técnico: arquitetura, diagramas e funcionamento	Membro 2	Por fazer

Passo 6 — Entrega

A entrega mantém-se: relatório técnico, vídeo de demonstração e apresentação pública. Falta saber as datas de cada entrega.

- **Relatório técnico:** caracterização, arquitetura v2, diagramas 1 a 5, funcionamento não técnico, testes no Postman e decisões (Odoo para a frota, vendas no SAP).
- **Vídeo:** um percurso completo na aplicação: registo, reserva, viagem com dano, pagamento e fatura no Moloni, com o Odoo e o SAP a mostrar o resultado.
- **Apresentação pública:** o problema, a arquitetura e a demonstração.

- **Repositório:** código, `doc/`, `postman/`, CSV e cópia de segurança do Odoo, sem o ficheiro `.env`.